

Zadanie: Licznik interakcji UI

Napisz prostą aplikację WPF, która będzie zliczać interakcje użytkownika z elementami interfejsu.

W aplikacji mają znaleźć się **3 kafle** (`Border`), a program ma reagować na:

- najechanie myszą na kafel — `MouseEnter`,
- opuszczenie kafła przez mysz — `MouseLeave`,
- kliknięcie kafła — `PreviewMouseDown`.

Aplikacja ma pokazywać:

- liczbę wszystkich wejść,
- liczbę wszystkich wyjść,
- liczbę wszystkich kliknięć,
- aktualny komunikat w pasku statusu.

Dodatkowo użytkownik ma mieć możliwość wyzerowania danych przyciskiem **Reset**.

Punkt kontrolny 1 — Układ okna

Przygotuj okno aplikacji zawierające:

- nagłówek `Licznik interakcji UI`,
- 3 kafle `Border`: **Kafel A**, **Kafel B**, **Kafel C**,
- 3 napisy liczników:
 - Enter: 0
 - Leave: 0
 - Klik: 0
- pasek statusu z tekstem: `Gotowe. Najedź na kafel.`
- przycisk `Reset`

Podpowiedzi:

- Całe okno ułóż w `Grid`.
`\<Grid> ... \</Grid>`
- Kafle najprościej wstaw do poziomego `StackPanel`.
`\<StackPanel Orientation="Horizontal"> ... \</StackPanel>`
- Pojedynczy kafel zrób jako `Border`.
`\<Border Width="120" Height="80" BorderBrush="Black" BorderThickness="1"/>`
- Nazwę kafła wpisz do `TextBlock` wewnątrz `Border`.
`\<TextBlock Text="Kafel A" HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"/>`
- Liczniki też wykonaj jako `TextBlock`.
`\<TextBlock Text="Enter: 0"/>`
- Pasek statusu zrób jako `Border` z tekstem w środku.
`\<Border><TextBlock Text="Gotowe. Najedź na kafel."/></Border>`
- Przycisk reset dodaj jako zwykły `Button`.
`\<Button Content="Reset"/>`

Punkt kontrolny 2 — Reakcja kafli na mysz

Dodaj do każdego kafła obsługę zdarzeń myszy:

- `MouseEnter`
- `MouseLeave`

Po najechaniu na kafel:

- kafel ma zmienić kolor tła,
- pasek statusu ma pokazać komunikat, np. `Enter: Kafel A`.

Po opuszczeniu kafła:

- kafel ma wrócić do poprzedniego koloru,
- pasek statusu ma pokazać komunikat, np. `Leave: Kafel A`.

Podpowiedzi:

- Zdarzenia dopisz bezpośrednio w `Border`.
`<Border MouseEnter="Kafel_MouseEnter" MouseLeave="Kafel_MouseLeave">`
- Każdemu kaflowi nadaj nazwę albo `Tag`, żeby było wiadomo, który wywołał zdarzenie.
`<Border x:Name="KafelA" Tag="Kafel A">`
- W pliku `.xaml.cs` utwórz metody obsługi zdarzeń.
`private void Kafel_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)`
- `Element`, który wywołał zdarzenie, pobierzesz przez `sender`.
`Border kafel = (Border)sender;`
- Zmianę koloru zrobisz przez `Background`.
`kafel.Background = Brushes.LightGreen;`
- Tekst paska statusu zmienisz przez jego `Text`.
`TxtStatus.Text = "Enter: Kafel A";`
- Przy opuszczeniu ustaw z powrotem poprzedni kolor.
`kafel.Background = Brushes.LightGray;`

Punkt kontrolny 3 — Liczniki globalne

Dodaj zliczanie wszystkich zdarzeń w aplikacji:

- `Enter`
- `Leave`
- `Klik`

Na tym etapie:

- `MouseEnter` ma zwiększać licznik `Enter`,
- `MouseLeave` ma zwiększać licznik `Leave`,
- licznik `Klik` na razie tylko przygotuj w układzie i w kodzie — użyjesz go w następnym punkcie.

Po każdym zdarzeniu odpowiedni `TextBlock` ma pokazywać aktualną wartość licznika.

Podpowiedzi:

- Liczniki utwórz jako pola klasy.
`private int enterCount = 0;`
- Tak samo przygotuj licznik wyjść i kliknięć.
`private int leaveCount = 0;`
- Nadaj nazwy TextBlockom z licznikami.
`<TextBlock x:Name="TxtEnter" Text="Enter: 0"/>`
- W `MouseEnter` zwiększ licznik o 1.
`enterCount++;`
- Po zwiększeniu od razu zaktualizuj napis.
`TxtEnter.Text = "Enter: " + enterCount;`
- W `MouseLeave` zrób to samo dla wyjść.
`TxtLeave.Text = "Leave: " + leaveCount;`
- Licznik kliknięć też przygotuj jako element interfejsu.
`<TextBlock x:Name="TxtClick" Text="Klik: 0"/>`